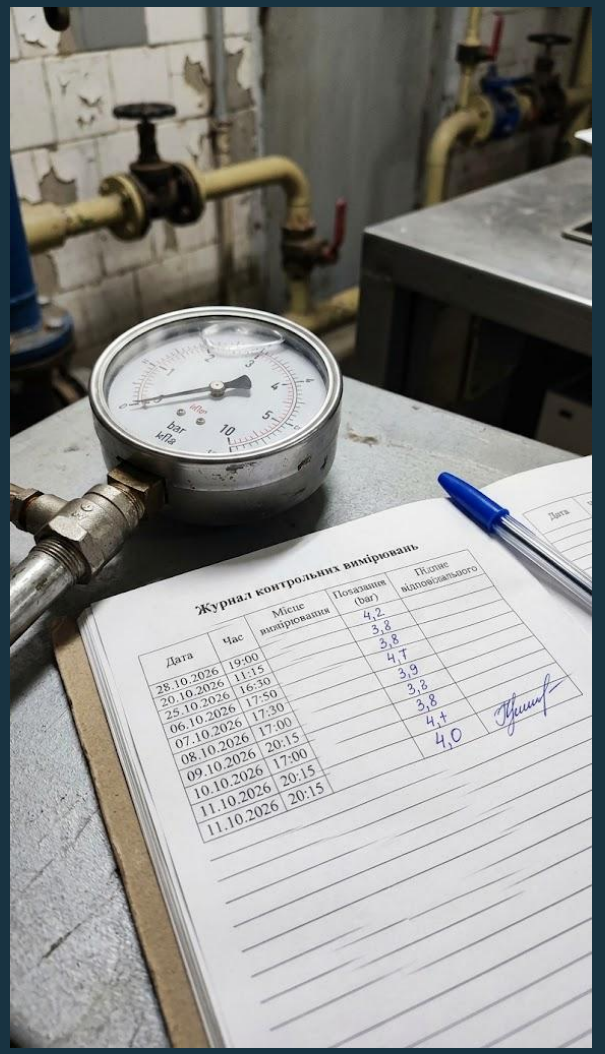
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

ЛЕКЦІЯ 6

Клас точності, надійність і прямі вимірювання

Як обрати прилад і отримати обґрунтований результат



Основні технічні відмінності

Характеристика	Формула 1 (F1)	Формула 2 (F2)	Формула 3 (F3)
Статус в ієрархії	Вершина автоспорту (чемпіонат світу)	Головна сходинка перед F1 (молодіжна серія)	Перший міжнародний етап після картингу
Тип чемпіонату	Конструктори будують власні боліди	Моноклас (всі мають однакові шасі та мотори)	Моноклас (однакові машини для всіх команд)
Двигун	Гібридний турбодвигун V6 (понад 1000 к.с.)	3.4-літровий турбований V6 (620 к.с.)	3.4-літровий атмосферний V6 (380 к.с.)
Розгін 0–100 км/год	~2.4–2.6 сек	2.90 сек	3.1 сек
Максимальна швидкість	Понад 370 км/год	До 335 км/год	До 300 км/год

Детальний розбір класів

- **Формула 1 (F1)**
  - **Що це:** Найтитулованіший та найдорожчий чемпіонат світу з кільцевих перегонів під егідою FIA.
  - **Особливість:** Кожна команда (наприклад, *Ferrari, Red Bull, Mercedes*) сама розробляє та будує свій автомобіль за суворим технічним регламентом. Тут вирішує як талант пілота, так і інженерна геніальність команди. Вікіпедія +1
- **Формула 2 (F2)**
  - **Що це:** Безпосередній трамплін та головний підготовчий етап перед переходом у Формулу 1.
  - **Особливість:** Це серія з рівними можливостями (*spec series*). Усі команди використовують однакові шасі та двигуни. Це зроблено для того, щоб перевірити чистий талант пілота: виграє той, хто краще налаштує машину і контролює гуму, а не в кого дорожчий болід. Red Bull
- **Формула 3 (F3)**
  - **Що це:** Початковий міжнародний рівень формульних перегонів, куди гонщики потрапляють після картингу або національних серій рівня F4.
  - **Особливість:** Також є монокласом з ідентичними машинами для всіх учасників. Боліди тут менш потужні, легші в управлінні, але дозволяють молодим гонщикам звикнути до великих трас (вони часто проходять у ті ж вікенди, що й етапи Формули-1). Red Bull

Повторення: сто показів зменшать усю похибку?

У бюджеті є стала невідома похибка та незалежний шум

Ви замінили один показ середнім зі 100 показів

Який внесок зменшиться в 10 разів, а який залишиться?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Повторення та огляд домашніх завдань

Межі, знакові оцінки та СКВ зберігаємо окремо

Паспортна формула діє у визначеному режимі й умовах

Бюджет перевіряємо на пропуски та подвійне врахування

ПИТАННЯ ДО БЛОКУ 1

Менше число класу означає кращий вибір?

Манометр A: клас 0,6 і шкала 0–100 бар

Манометр B: клас 1,0 і шкала 0–10 бар

Який дає меншу основну межу при 2 бар, якщо клас задано у % шкали?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Традиційний підхід проти підходу Toyota

До появи Lexus автовиробники боролися з вібраціями та шумом (NVH — *Noise, Vibration, Harshness*) шляхом **гасіння та ізоляції**:

- Додавали сотні кілограмів важкої звукоізоляції, гумових демпферів та мастила.
- Це робило машину важкою, що погіршувало динаміку, витрату пального та керованість.

Головний інженер проєкту F1 **Ітіро Судзукі** (*Ichiro Suzuki*) відмовився від компромісів. Він висунув концепцію **«Yin-Yang» (Концепція протилежностей)**: зробити автомобіль одночасно дуже швидким/легким і надзвичайно тихим.

Як досягали відчуття преміальності (Engineering & Experience)

Toyota застосувала бескомпромісний інженерний підхід та повністю переосмислила сервіс.

1. Екстремальний інжиніринг (Проєкт F1)

Розробка тривала 6 років і коштувала понад **$1 млрд**:

- **Ресурси:** 60 дизайнерів, 1400 інженерів, 2300 механіків, 450 прототипів та понад 2.7 млн км тестів.
- **Двигун 1UZ-FE (V8 4.0L):** Розроблений з нуля з допусками розмірів у 2–3 рази суворішими за стандартні. Для перевірки балансування на капот працюючого двигуна ставили піраміду з келихів для шампанського — на швидкості 240 км/год (на стенді) жоден келих не впав і рідина не пролилася.
- **NVH (Noise, Vibration, Harshness):** Замість глушіння шумів звукоізоляцією, усували джерела вібрацій на етапі проектування блоку циліндрів та карданного вала.
- **Аеродинаміка:** Коефіцієнт $C_x = 0.29$ був рекордно низьким для седанів того часу.

Як боролися з вібраціями через точність виробництва (*Precision Manufacturing*):

1. **Зменшення допусків (Tolerances):**
   - Для двигуна **1UZ-FE (V8)** допуски обробки деталей (колінчастого вала, поршнів, шатунів) зменшили в **2–3 рази** порівняно з тогочасними стандартами Toyota та німецьких конкурентів.
   - Деталі виготовлялися з точністю до мікронів. Коли співвідношення мас і геометрія деталей майже ідеальні, первинний дисбаланс під час обертання просто не виникає.
2. **Зміна жорсткості блоку циліндрів:**
   - Замість того щоб глушити вібрації блоку, інженери перепроектували його структуру за допомогою комп'ютерного моделювання, додавши ребра жорсткості в місцях найбільших резонансів.
3. **Прямі кути та балансування трансмісії:**
   - Судзукі виявив, що значна частина вібрацій виникає в місці з'єднання двигуна, коробки передач та карданного вала.
   - Карданний вал і приводні вали виготовляли з підвищеною точністю співвісності, а кути з'єднань зробили практично прямими, щоб повністю усунути биття під час передачі моменту.
4. **Алюмінієві деталі підвіски:**
   - Зменшення непідресорених мас і надточна обробка шарнірів підвіски дозволили ізолювати салон від мікровібрацій дорожнього покриття без втрати керованості.

Клас точності ЗВТ



Клас узагальнює встановлені метрологічні вимоги

Позначення читають за правилами конкретного типу приладу

Для вибору важлива межа у робочій точці

Визначення: клас і нормувальне значення

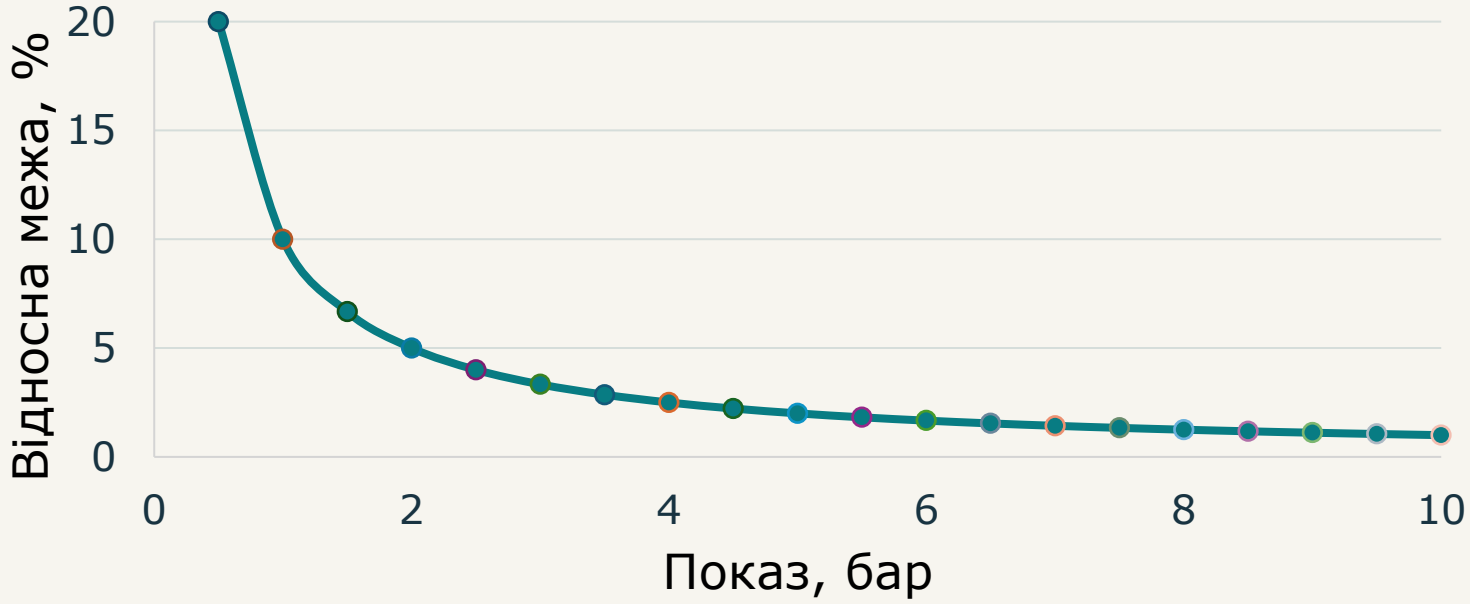
1. Для вимірювання тиску близько 2 бар можна купити манометр до 4, 10 або 100 бар. Де закінчується корисний «запас» і починається втрата якості вимірювання?
2. Як кухонними вагами визначити середню масу гвинта точніше, ніж дозволяє крок їхнього дисплея?
3. Як відміряти 0,3 г речовини вагами з кроком 1 г. Що краще: багато разів зважувати малу порцію, зважити велику й поділити її або визначати додану масу за різницею двох зважувань?



Навчальні дані та явно задані припущення

Визначення: клас і нормувальне значення

B = (K/100)·XN δB(x) = (B/|x|)·100%, x ≠ 0



K = 1,0; XN = 10 бар

B = 0,10 бар

При 2 бар: 5%; при 8 бар: 1,25%

Навчальні дані та явно задані припущення

Реальний паспорт: манометр WIKA 212.20

Паспортна характеристика	Значення
Клас за EN 837-1	1,0
Обрана шкала	0–10 бар
Основна межа для цієї шкали	0,10 бар
Опорна температура	+20 °C



Визначення: форми позначення точності



Ви обираєте мультиметр для перевірки батарейки.

- Один обіцяє ±1% від показу;
- другий — ±1% від діапазону;
- третій — ±(0,5% від показу + 2 одиниці молодшого розряду).

Чи може переможець змінитися, якщо ті самі прилади використати для вимірювання напруги блока живлення?

Визначення: форми позначення точності

Задане правило	Абсолютна межа
K % від XN	B = K·XN/100
K % від |x|	B = K·|x|/100
Частка показу + counts	B = a·|x| + d·q
Двочленне c/d за документом	B = [(c − d)|x| + d·Xk]/100

Перед Python: що повернути при нулі?

Шкала 0–10 бар, клас 1,0 задано у % розмаху

Показ дорівнює 0 бар

Чи мають обидва результати, абсолютна й відносна межі, бути нульовими?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 1: клас у робочій точці

Навчальні прилади: A — K = 1,0; 0–10 бар, B — K = 1,6; 0–4 бар

Покази: [0, 0.5, 2.0, 3.5] бар; XN дорівнює розмаху

Функція повертає B, відносну межу та статус діапазону

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

ПИТАННЯ ДО БЛОКУ 2

Прилад увімкнений: чи можна довіряти показу?

Датчик передає дані без помилок зв’язку

На незмінному контрольному тиску його показ повільно зростає

Яка відмова можлива без вимкнення приладу і як її виявити?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

БЛОК 2

Метрологічна справність і надійність

Метрологічна справність означає відповідність установленим вимогам

Відмова може проявлятися зміщенням без втрати сигналу

Експлуатаційна історія потрібна поряд із паспортом

Визначення: властивості надійності

1. Датчик має записувати температуру протягом тижня без доступу до нього. Виробник обіцяє «строк служби 10 років» — чи допомагає ця характеристика оцінити ризик втратити дані саме за цей тиждень, і яку інформацію потрібно шукати?

2. Один манометр десять років використовують кілька разів на місяць, інший — лише рік, але тиск у ньому змінюється щосекунди. Який із них ближчий до кінця свого ресурсу і як це з’ясувати без очікування поломки?

Визначення: властивості надійності

1. В одному термометрі можна замінити датчик, інший має герметичний нерозбірний корпус. Чи завжди перший простіше повернути до роботи, якщо після заміни він показує правдоподібну, але неправильну температуру?

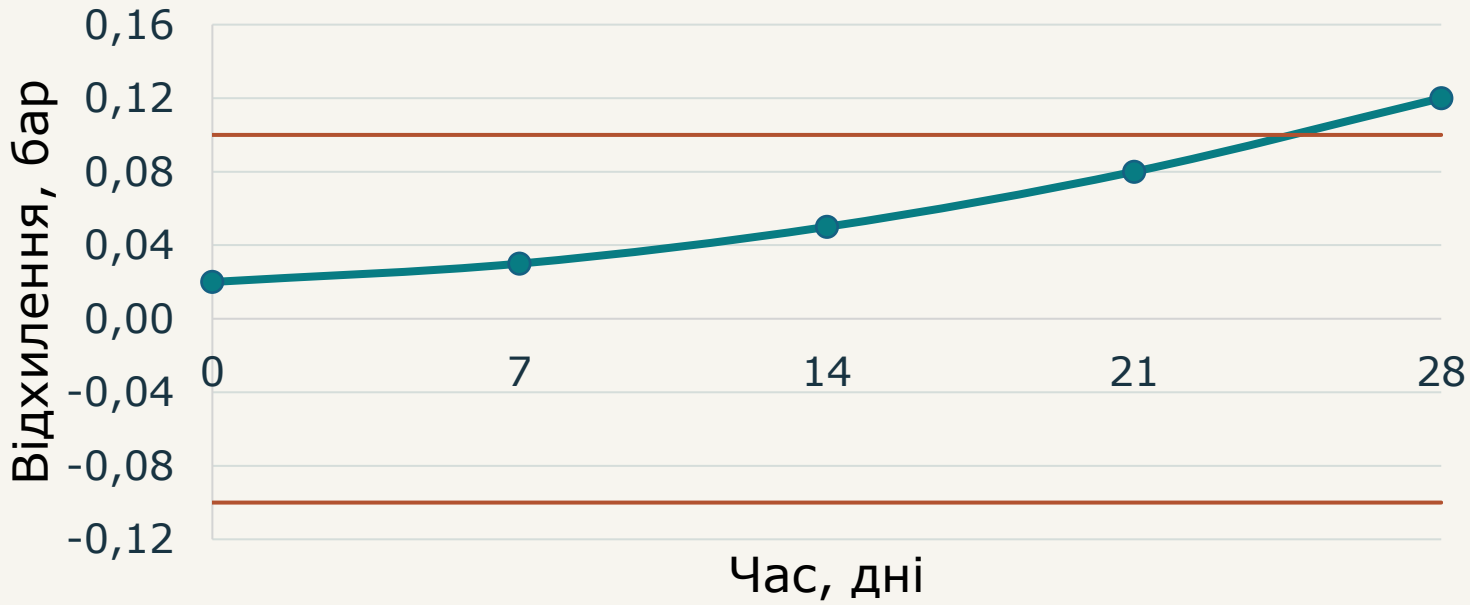
2. Як помітити, що кухонні ваги поступово змінюють свої покази, якщо вдома немає жодної гирі з точно відомою масою? Чи можна організувати таку перевірку за допомогою звичайного предмета — і чого вона не дозволить встановити?

Визначення: властивості надійності

Властивість	Що описує
Безвідмовність	$R(t) = P(T_{відмови} > t)$
Довговічність	Ресурс до граничного стану
Ремонтопридатність	Можливість виявлення й відновлення
Метрологічна стабільність	Збереження МХ у часі

Реальний підхід: контроль стабільної опори

$e_i = z_i - x_{ref}$ $v = (e_{останнє} - e_{перше})/(t_{останнє} - t_{перше})$



Опора й умови сталі

Поріг: |e| ≤ 0,10 бар

Перевищення потребує перевірки

Навчальні дані та явно задані припущення

Перед Python: однакова зміна за різний час

Відхилення зросло на 0,04 бар

В одному журналі це сталося за 2 дні, в іншому за 20 днів

Чому різниці показів недостатньо для оцінки швидкості дрейфу?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 2: журнал контрольних показів

Дні: [0, 5, 12, 20, 30]; відхилення: [0.01, 0.02, 0.04, 0.07, 0.11] бар

Навчальний поріг: |e| ≤ 0,08 бар

Знайдіть перше перевищення та швидкості зміни між перевірками

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

ПИТАННЯ ДО БЛОКУ 3

Тисяча однакових показів означає ідеальну точність?

Термометр записав 1000 разів рівно 20,0 °C

Крок дисплея становить 0,1 °C, калібрувальна поправка невідома

Чи можна записати температуру як 20,000 ± 0,000 °C?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

БЛОК 3

Прямі одноразові й багаторазові вимірювання

Визначаємо величину, умови та зміст результату

Вносимо обґрунтовані поправки

Кількість показів визначає доступну статистичну оцінку

Визначення: результат одного спостереження

1. Великий вантаж можна зважити лише один раз. Як отримати обґрунтований результат із межею похибки, якщо повторні зважування фізично неможливі?

2. Після перевірки ваг ви дізналися, що вони завищують масу на 3 г. Якщо віднімати ці 3 г від кожного показу, чи можна тепер користуватися вагами як ідеально точними — і що потрібно знати про саму перевірку?

Визначення: результат одного спостереження

Оцінка $y = x + C$, де C — задана поправка

Водн має охоплювати залишкові внески для одного вимірювання

За одним показом не обчислюємо вибіркове s

$y = x + C \quad \theta \in [y - B_{одн}; y + B_{одн}]$
$x = 10{,}12$ бар; $C = -0{,}05$ бар; $B_{одн} = 0{,}08$ бар

Визначення: скориговане середнє та інтервал

1. Ви сто разів виміряли довжину деталі однією рулеткою. В який момент результат стане точнішим за саму рулетку?

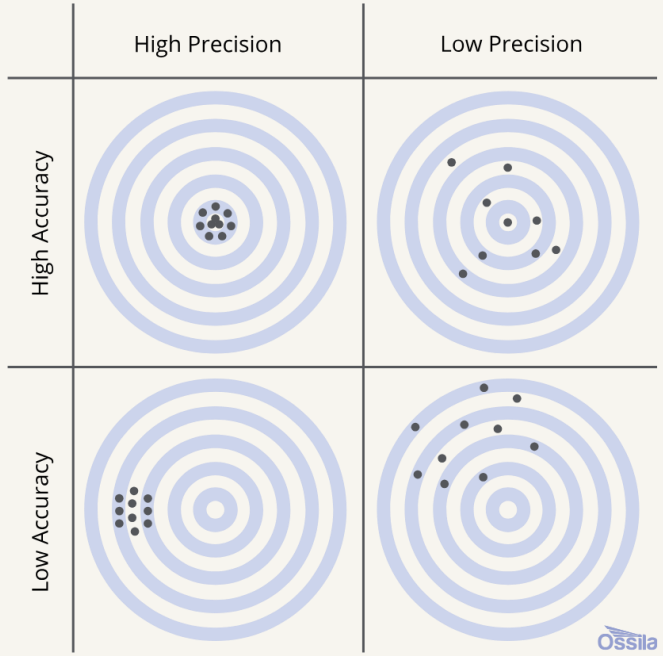
2. Термометр може записати тисячу показів за кілька секунд або десять показів із паузами. Чи обов’язково тисяча чисел дасть вужчий і надійніший інтервал температури — що потрібно з’ясувати перед усередненням

Визначення: скориговане середнє та інтервал

Стала θ, незалежні нормальні відхилення, однакова дисперсія

Після поправки лишається зміщення r з $|r| \le B_{зал}$

Статистичний півінтервал h доповнюємо межею $B_{зал}$



$y = \bar{x} + C$ $h = t_{0,975;n-1} \cdot s/\sqrt{n}$

$L = B_{зал} + h$ інтервал: $[y - L; y + L]$

Реальна практика: результат із поясненням ±

1. Два термометри мають у характеристиках однаковий напис «±0,2 °C». Чи може він означати різні речі — і що потрібно знайти в документації, щоб коректно їх порівняти?
2. Лабораторія повідомила результат «20,0 ± 0,2 °C». Чи означає це, що наступний показ термометра обов’язково буде між 19,8 і 20,2 °C?
3. Ви отримали чужий звіт із результатом вимірювання та знаком ±. Яких відомостей вам бракуватиме, щоб повторити вимірювання й зрозуміти причину розбіжності зі своїм результатом?

Реальна практика: результат із поясненням ±

Величина	Навчальне значення
Скоригована оцінка y	20,06 °C
s/√n	≈ 0,03162 °C
h = 2,776 · s/√n	≈ 0,08779 °C
L = 0,03 + h	≈ 0,11779 °C

Визначення: узгоджене округлення

Ми виміряли довжину як 12,347 см із межею ±0,08 см. Що означають останні цифри в цьому записі — і чи можна просто прибрати їх, не змінивши того, що ми стверджуємо про результат?

У проміжних обчисленнях зберігаємо запас цифр

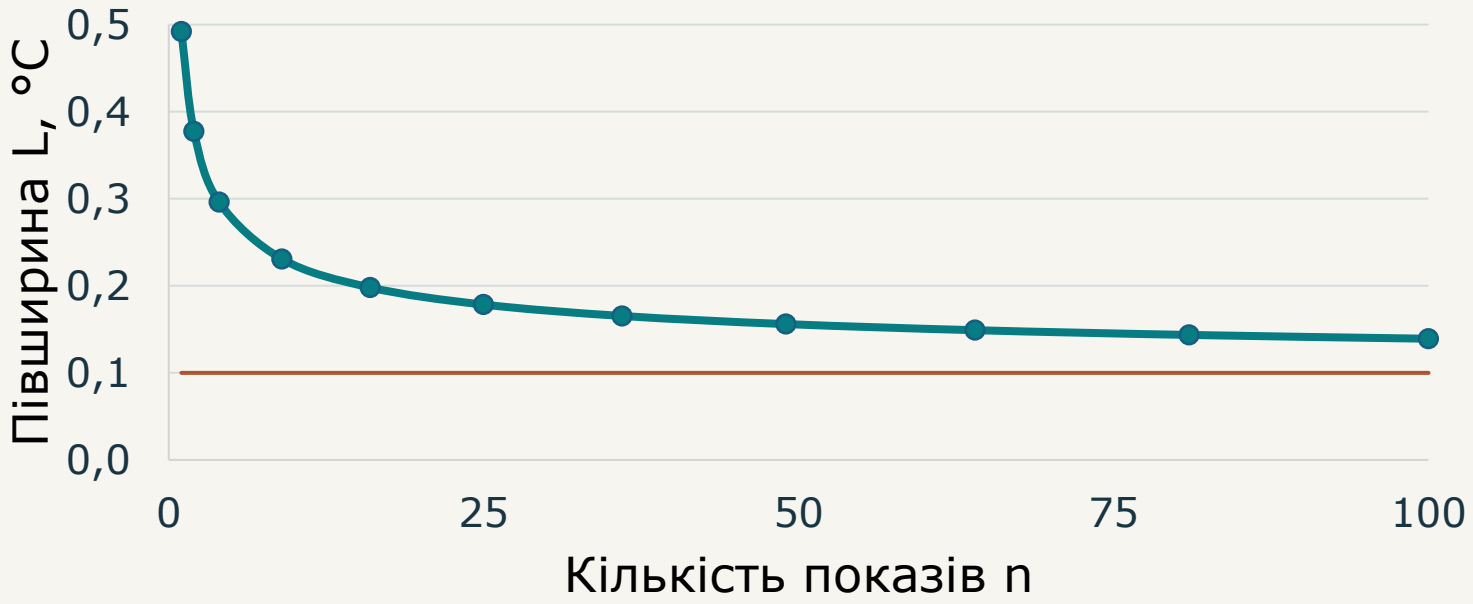
Результат і його межу записуємо до одного розряду

За граничного опису округлення не звужує інтервал

$$y_r = q \cdot \mathrm{round}(y/q)$$
$$L_r = q \cdot \mathrm{ceil}((L + |y - y_r|)/q)$$

Повторення: умови реального виграшу

Ілюстрація за відомої σ: $L(n) = B_{зал} + 1{,}96\sigma/\sqrt{n}$



Навчально: Взал = 0,10 °C

σ = 0,20 °C відома

Лінія межі: 0,10 °C

Навчальні дані та явно задані припущення

Перед Python: один показ у функції для серії

Функція отримала список [10.2]

Її формула потребує s та t із n − 1 ступенем свободи

Чи можна повернути s = 0 і нульовий випадковий півінтервал?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 3: звіт прямого вимірювання

Покази: [10.1, 10.2, 10.0, 10.1, 10.1] °C

C = −0,03 °C; Взал = 0,04 °C; t = 2,776 для n = 5

Поверніть y, s, s/√n, h, L та пояснення моделі

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

ПИТАННЯ ДО БЛОКУ 4

Середнє між змінами: який стан воно описує?

Вранці серія групується біля 20,0 °C, ввечері біля 20,8 °C

У кожній серії розкид малий, кількість показів однакова

Чи доводить загальне середнє 20,4 °C, що температура була стабільною?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Кілька серій спостережень

Спочатку порівнюємо об’єкт, умови, прилади й поправки

Для кожної серії зберігаємо n, середнє та s

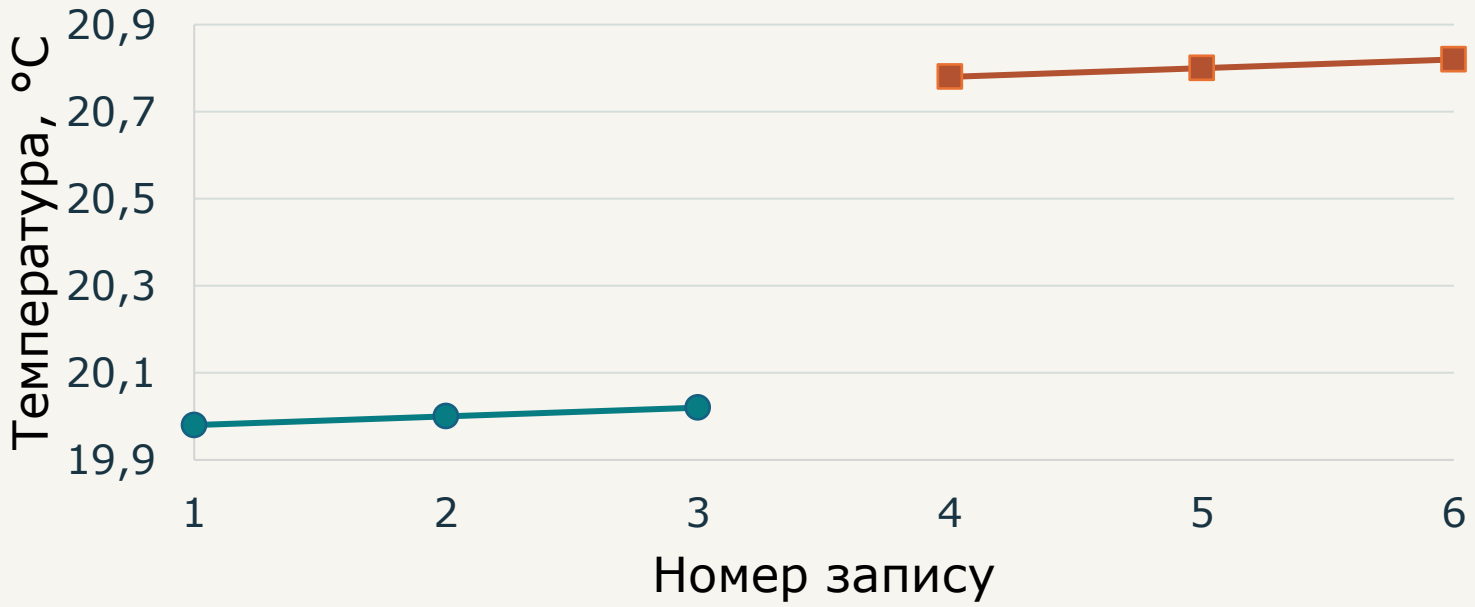
Рішення про об’єднання потребує змістовної підстави

Реальна практика: повторення в різні дні

1. Ви виміряли температуру кімнати до й після налаштування термометра. Як об’єднати ці записи, щоб не прийняти зміну приладу за зміну температури?
2. Два майстри вимірюють одну деталь: кожен отримує майже однакові повторні покази, але результати майстрів відрізняються на міліметр. Як звіт може одночасно показувати «дуже мале розсіювання» і приховувати цю розбіжність?
3. Один майстер десять разів виміряв деталь грубим інструментом, інший — тричі точнішим. Чий результат має сильніше впливати на підсумок — і що зміниться, якщо обидва інструменти налаштували за однією помилковою опорою?

Реальна практика: повторення в різні дні

A: $\bar{x}$ = 20,00 °C; s = 0,02 °C B: $\bar{x}$ = 20,80 °C; s = 0,02 °C



Бірюзова: серія A

Помаранчева: серія B

Причина зсуву не задана

Навчальні дані та явно задані припущення

Визначення: об’єднане оцінювання

Загальне середнє всіх показів враховує розміри серій

Внутрішню дисперсію об’єднуємо за спільної дисперсії

Внутрішнє s не враховує зсуву між середніми

$$\bar{x}_{об} = \Sigma(n_j \cdot \bar{x}_j) / \Sigma n_j$$
$$s^2_{вн} = \Sigma[(n_j - 1)s_j^2] / \Sigma(n_j - 1)$$

Визначення: ваги та спільне зміщення

Для незалежних незміщених оцінок із відомими $v_j > 0$: $w_j = 1/v_j$

Точніша оцінка отримує більшу вагу

Спільний невідомий зсув не зменшується від зважування

$\hat{x}_w = \Sigma(w_j \cdot \bar{x_j})/\Sigma w_j \quad w_j = 1/v_j$
$\mathrm{Var}(\hat{x}_w) = 1/\Sigma w_j$ за вказаних умов

Перед Python: чи має кожна серія однакову вагу?

У серії A є 2 покази, у серії B — 8

Умови вважаємо порівнянними, потрібне середнє всіх 10 показів

Чи можна просто взяти півсуму двох групових середніх?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 4: порівняння серій

A = [5.00, 5.02, 4.98]; B = [5.20, 5.22, 5.18, 5.20] бар

Для кожної серії: n, середнє, s та метадані

Навчальний прапорець: розмах середніх > 0,10 бар

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Самостійна робота

01 Перерахунок класу в абсолютну й відносну межі

02 Контроль відхилень із часовими мітками

03 Скоригований результат та його інтервал

04 Групові статистики й обґрунтування об’єднання

Підсумок: обґрунтований результат

Клас читаємо разом із діапазоном і правилами

Стан приладу підтверджуємо в експлуатації

Серії об’єднуємо за обґрунтованої спільної моделі



Лабораторія тиску NIST. Jennifer Lauren Lee/NIST